



# 7°

## Modelos de lenguaje (LLMs) — ChatGPT, Claude, Gemini

### Guía 25-7-TIC

Período 3 · Inteligencia Artificial

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

**Producto:** 3 conversaciones reales con un LLM gratuito (puedes usar ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot), guardadas en capturas o transcritas en el cuaderno. **Tema sugerido para las 3:** (1) “*Explicame algo que me cueste entender de matemáticas*”, (2) “*Recomiéndame 3 libros de un género que me guste*”, (3) “*Ayúdame a redactar un correo formal al profe*”. Más **tabla comparativa** (en cuaderno) de 3 LLMs principales (ChatGPT vs Claude vs Gemini) + **análisis** de las 5 cosas que SÍ pueden y las 5 que NO pueden hacer.

## Apertura: Modelos de lenguaje (LLMs) — ChatGPT, Claude, Gemini

### Saber ancestral

**Cuando doña Mercedes la maestra rural de Cartago tenía que explicarle un tema difícil a un niño del campo, no le daba la respuesta de una vez. Le hacía preguntas, le mostraba ejemplos, lo guiaba paso a paso.** Si el niño no entendía con la primera explicación, doña Mercedes lo intentaba de otra manera: con un dibujo, con una comparación con la vida del campo, con un cuento. **Era paciente y se adaptaba al estudiante.** Los LLMs (Large Language Models) intentan hacer algo parecido: *conversan contigo, se adaptan a tus preguntas, te explican de varias formas.* Pero hay diferencias claves: *doña Mercedes te conocía, sabía qué te interesaba, recordaba tu progreso. Los LLMs no te conocen:* cada conversación arranca de cero. Esa diferencia es lo que hace que la IA sea *asistente* pero no *maestra* en sentido completo.

### Saber contemporáneo

Los **LLMs** (Large Language Models, *Modelos de Lenguaje Grandes*) son IAs entrenadas con **miles de millones de palabras** de libros, sitios web, foros, artículos. Aprenden a *predecir la siguiente palabra* con tanta sofisticación que pueden mantener conversaciones, responder preguntas, escribir textos, traducir, resumir. **Los 3 LLMs más conocidos en 2026: (1) ChatGPT** (de OpenAI): el primero masivo (nov 2022). Versión gratuita: GPT-4o-mini. Pago: GPT-4o, o3. **(2) Claude** (de Anthropic): conocido por respuestas cuidadosas y análisis profundo. Versión gratuita disponible. **(3) Gemini** (de Google): integrado con servicios de Google. Versión gratuita en [gemini.google.com](https://gemini.google.com). **Cosas que pueden hacer (las 5 más útiles para estudiantes):** explicar conceptos, ayudar a estructurar texto, traducir, resumir, generar ideas. **Cosas que NO pueden (5 limitaciones clave):** (1) no tienen *información actualizada* más allá de su fecha de entrenamiento; (2) *alucinan* (inventan); (3) no acceden a internet en tiempo real (excepto algunas versiones); (4) no tienen *memoria* entre conversaciones; (5) no tienen *contexto personal* sobre ti.

### Pregunta-puente

Si le preguntas a ChatGPT “¿quién ganó las elecciones de mi colegio el año pasado?”, ¿podrá responder? ¿Por qué sí o por qué no?

### Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** los 3 LLMs principales y sus diferencias; (2) sabrás **aplicar** cada uno a tareas reales; (3) podrás **evaluar** qué pueden y qué NO pueden hacer; (4) habrás **conversado** con un LLM real al menos 3 veces.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>DBA</b>            | Reconoce los fundamentos, usos y límites éticos de la Inteligencia Artificial (MEN, T&I 7°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Referentes</b>     | Saber ancestral del consejero · Modelos de lenguaje · Ética algorítmica y prompting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Producto final</b> | <b>3 conversaciones reales con un LLM</b> gratuito (puedes usar ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot), guardadas en capturas o transcritas en el cuaderno. <b>Tema sugerido para las 3:</b> (1) “Explicame algo que me cueste entender de matemáticas”, (2) “Recomiéndame 3 libros de un género que me guste”, (3) “Ayúdame a redactar un correo formal al profe”. Más <b>tabla comparativa</b> (en cuaderno) de 3 LLMs principales (ChatGPT vs Claude vs Gemini) + <b>análisis</b> de las 5 cosas que SÍ pueden y las 5 que NO pueden hacer. |

□ Hoy haces 4 cosas: distingues los 3 LLMs principales, abres uno y conversas 3 veces, evalúas sus respuestas, analizas qué pueden y qué no.

## Ruta MILC: así vamos a aprender

**1**

**Escuta**  
Observo, escucho  
y pregunto.

**2**

**Sistematización**  
Pensamiento  
computacional.

**3**

**Praxis**  
Construyo y aplico.

**4**

**Evaluación**  
Reflexión liberadora.

□ Empezamos planeando las 3 conversaciones.

## Fase 1 · Escuta

### Escena para escuchar

**Actividad 1 · IDENTIFICA — Planea tus 3 conversaciones** (10 min · individual). En el cuaderno, planea las 3 preguntas que vas a hacerle al LLM. **Conversación 1: Aprender algo difícil.** Escoge un concepto de matemáticas o ciencias que te cueste. Anota: “Voy a pedirle que me explique [concepto] de manera fácil”. **Conversación 2: Recomendaciones.** Anota un género de libros que te guste (aventura, ciencia ficción, romance) y pide 3 títulos. **Conversación 3: Redactar algo.** Piensa en un correo formal que tengas que escribir (al profe, al coordinador). Anota qué quieres pedir y a quién.

- ☐ Pensé en un concepto que me cueste para Conv. 1.
- ☐ Identifiqué mi género favorito para Conv. 2.
- ☐ Definí qué correo formal necesito para Conv. 3.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — Plan de mis 3 conversaciones». **Formato:** 3 bloques con la pregunta planeada para cada conversación. **Extensión:** 6-9 líneas. **Sabes que terminaste cuando** tienes claro qué le vas a preguntar al LLM antes de abrirlo.

□ Después aprendes los 3 LLMs principales + sus 5 capacidades y 5 limitaciones.

## Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

### Cuatro pilares aplicados al tema

Antes de abrir el LLM, conoce los 3 principales + sus 5 capacidades + sus 5 limitaciones. Eso te coloca en posición de evaluar las respuestas, no solo aceptarlas.

| Pilar                                | Aplicación al tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Descomposición</b>             | <b>Los 3 LLMs principales en 2026. (1) ChatGPT (OpenAI).</b> El primer LLM masivo (nov 2022). Versión gratuita: GPT-4o-mini en <a href="https://chat.openai.com">chat.openai.com</a> . Conocido por ser muy versátil. Tiene memoria entre conversaciones en cuenta paga. <b>(2) Claude (Anthropic).</b> Conocido por respuestas cuidadosas, largas y bien estructuradas. Versión gratuita en <a href="https://claude.ai">claude.ai</a> . Bueno para análisis profundo, ensayos, código. Anthropic se enfoca en <i>seguridad</i> de IA. <b>(3) Gemini (Google).</b> Integrado con servicios Google. Acceso en <a href="https://gemini.google.com">gemini.google.com</a> . Bueno para tareas que se conectan con Gmail, Drive, Maps. Versión gratuita incluida.                                                                                          |
| <b>2. Reconocimiento de patrones</b> | <b>Las 5 cosas que SÍ pueden hacer los LLMs.</b> (1) <b>Explicar conceptos.</b> Pídele que te explique “ <i>derivadas</i> ”, “ <i>fotosíntesis</i> ”, “ <i>constitución colombiana</i> ”: te dará explicación clara. (2) <b>Ayudar a estructurar texto.</b> Si tienes un ensayo en borrador, te puede sugerir estructura mejor. (3) <b>Traducir.</b> Inglés-español, español-francés, cualquier par. Mejor que Google Translate para frases complejas. (4) <b>Resumir.</b> Le pegas un texto largo y te lo resume en 5 puntos. (5) <b>Generar ideas.</b> Lluvia de ideas: nombres para un proyecto, temas para investigar, formas de empezar un texto.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>3. Abstracción</b>                | <b>Las 5 cosas que NO pueden hacer.</b> (1) <b>No tienen información en tiempo real.</b> Si preguntas “ <i>¿qué pasó hoy en las noticias?</i> ”, te dirá “no tengo acceso a noticias en tiempo real”. Excepción: versiones con búsqueda web. (2) <b>Alucinan.</b> Inventan datos con seguridad. Si pides “ <i>cita una obra de Borges que hable de Cartago</i> ”, puede inventar una cita falsa. (3) <b>No recuerdan entre conversaciones</b> (en versión gratuita). Cada conversación nueva arranca de cero. (4) <b>No tienen contexto personal.</b> No saben tu nombre, tu colegio, tus calificaciones. Cada vez que abres conversación, eres anónimo. (5) <b>No pueden hacer cálculos exactos largos sin error.</b> Si pides “ <i>cuánto es <math>6738 \times 9281</math></i> ”, puede dar respuesta incorrecta. Para mate exacta, usa calculadora. |
| <b>4. Algoritmo conceptual</b>       | <b>Cómo conversar bien con un LLM (preparación para S6).</b> (a) <i>Saluda y da contexto:</i> “Soy estudiante de 7° grado en Colombia”. Eso ayuda al LLM a adaptar tono. (b) <i>Sé específico en lo que pides:</i> “ <i>Explicame el teorema de Pitágoras con un ejemplo del fútbol</i> ” es mejor que “ <i>explicame Pitágoras</i> ”. (c) <i>Si no entiendes la respuesta, pide más:</i> “ <i>No entendí, ¿lo puedes explicar más simple?</i> ”. La IA puede iterar. (d) <i>Verifica lo que dice</i> (acuerdo 1 de la S1). Si te da un dato importante, verifica en otra fuente. (e) <i>Aplica criterio</i> (acuerdo 4): si la respuesta no convence, pídele que la justifique o cámbiale el enfoque.                                                                                                                                                 |

### 3 LLMs + 5 SÍ pueden + 5 NO pueden

#### 3 LLMs principales:

1. ChatGPT (OpenAI, [chat.openai.com](https://chat.openai.com)).
2. Claude (Anthropic, [claude.ai](https://claude.ai)).
3. Gemini (Google, [gemini.google.com](https://gemini.google.com)).

**Las 5 que SÍ pueden:** explicar · estructurar · traducir · resumir · generar ideas.

**Las 5 que NO pueden:** info tiempo real · alucinan · sin memoria · sin contexto personal · cálculos exactos largos.

### Errores comunes y su corrección

**Errores frecuentes al usar LLMs por primera vez.** (1) *Pedirle solo “hola” y esperar conversación profunda* — empieza con tarea concreta. (2) *Aceptar la primera respuesta sin verificar* — los LLMs alucinan a veces, sobre todo en datos específicos. (3) *Darle datos personales sensibles* (cédula, dirección) — recordatorio del acuerdo 2 de la S1. (4) *Usarlo para hacer la tarea en lugar de aprender* — te quita el aprendizaje, eso es responsabilidad ética (lo verás en S8 y S9). (5) *Creer que lo que sabe ChatGPT es “la verdad”* — es “la mejor predicción según sus datos”, no la verdad absoluta.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA).** Título: «Actividad 2 — 3 LLMs + 5 sí pueden + 5 no pueden». **Formato:** bloque A con tabla 3x3 (LLM + URL + característica clave). Bloque B con lista de 5 capacidades. Bloque C con lista de 5 limitaciones. **Extensión:** 13 líneas. **Sabes que terminaste cuando** podrías recomendar qué LLM usar para qué tarea.

□ Con todo claro, abres un LLM gratuito y haces las 3 conversaciones reales.

## Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

### Construyendo el producto con los cuatro pilares

**Actividad 3 · APLICA — 3 conversaciones reales con un LLM** (35 min · individual). Vas a abrir un LLM gratuito y conversar 3 veces con él. Sé honesto sobre tus dudas y aprende a evaluar las respuestas.

| Pilar                      | Aplicación al producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descomposición</b>      | <b>Paso 1 — Abre un LLM gratuito.</b> Decide cuál usar. Recomendaciones para 7° grado: <i>Claude</i> (en <a href="https://claude.ai">claude.ai</a> , no requiere cuenta para 5 mensajes), <i>ChatGPT</i> (en <a href="https://chat.openai.com">chat.openai.com</a> , requiere cuenta gratis), <i>Gemini</i> (en <a href="https://gemini.google.com">gemini.google.com</a> , con cuenta Google). Inicia con el que tengas más fácil acceso.                                                                                                          |
| <b>Patrones</b>            | <b>Paso 2 — Conversación 1: Aprender algo difícil.</b> Toma el concepto que planeaste en Actividad 1. Escribe en el LLM: “Soy estudiante de 7° grado en Colombia. Necesito que me expliques [concepto] de manera sencilla, con un ejemplo concreto que pueda entender. Si después no entiendo, te pido que lo expliques distinto”. Lee la respuesta. Si no entiendes, pide otra explicación. Conversa hasta que entiendas. <b>Anota en el cuaderno:</b> la pregunta inicial + 2-3 líneas de la respuesta clave + ¿entendiste mejor? ¿qué te ayudó?. |
| <b>Abstracción</b>         | <b>Paso 3 — Conversación 2: Pedir recomendaciones.</b> Escribe: “Soy estudiante de 7° grado. Me gusta [género]. Recomiéndame 3 libros que me podrían gustar, con 1 línea de descripción cada uno”. Recibe la respuesta. <b>Importante:</b> verifica al menos 1 de los libros recomendados. Búscalo en Google o en biblioteca. ¿Existe? Esto te entrena en verificación (acuerdo 1).                                                                                                                                                                 |
| <b>Algoritmo de armado</b> | <b>Paso 4 — Conversación 3: Redactar un correo formal.</b> Escribe: “Necesito redactar un correo formal al profe de Tecnología pidiéndole [tu pregunta]. ¿Me puedes ayudar con el borrador? Quiero que tenga las 5 partes formales”. Recibe el borrador. <b>Importante:</b> no lo copies tal cual. Léelo. Adáptalo a tu voz. Cambia cosas que no suenan a ti. Esto practica el acuerdo 5 (voz propia).                                                                                                                                              |

**Antes de cerrar la S5**

- ☐ Tuve 3 conversaciones con un LLM gratuito.
- ☐ Anoté las 3 conversaciones (preguntas + extractos de respuestas).
- ☐ Verifiqué al menos 1 dato de las respuestas.
- ☐ Apliqué los 5 acuerdos del uso responsable.
- ☐ Hay reflexión personal de mi primera experiencia con LLM.
- ☐ Está firmado con nombre y fecha.

**Plantilla de trabajo**

**Estructura.** *Paso 1:* abrir LLM. *Paso 2:* conversación 1 (aprender concepto). *Paso 3:* conversación 2 (recomendaciones + verificar). *Paso 4:* conversación 3 (redactar + adaptar a voz propia). *Paso 5:* tabla comparativa (opcional). *Paso 6:* reflexión + firma.

**Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA).** Título: «Actividad 3 — Mis 3 primeras conversaciones con un LLM». **Formato:** 3 bloques de conversación + tabla comparativa (opcional) + reflexión. **Extensión:** 1 página y media. **Sabes que terminaste cuando** tienes experiencia real con un LLM y opinión propia sobre su utilidad.

- ☐ El producto es la tabla comparativa + 3 conversaciones capturadas + análisis.

**Producto de la sesión**

**3 conversaciones reales con un LLM + verificación + reflexión · firmado.**

**Criterios de calidad**

(1) Tuve 3 conversaciones reales con un LLM gratuito. (2) Verifiqué al menos 1 dato de las respuestas. (3) Apliqué los 5 acuerdos del uso responsable. (4) El correo redactado fue adaptado a mi voz, no copiado directo. (5) Hay reflexión personal sobre mi primera experiencia.

- ☐ Antes de salir, verifica que TÚ aplicaste los 5 acuerdos de la S1 (verificar, no datos personales, etc.).

**Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones****Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

□ Cerramos con 3 voces sobre por qué dialogar con IA exige nuevas habilidades.

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

### Dussel · lente del nosotros

““Dialogar con la IA no es someterse a ella. Es ejercer pensamiento crítico mientras conversas: preguntar, verificar, decidir tú.””

Hay gente que abre ChatGPT y **copia la primera respuesta** sin pensar. Eso no es dialogar; es someterse. *Dialogar críticamente* es: **leer con cuidado, hacer preguntas de seguimiento, verificar, contrastar con tu criterio, decidir si la respuesta es buena o no.** Las personas que dominan ese diálogo se vuelven más sabias. Las que copian sin pensar se vuelven dependientes. *Hoy diste el primer paso en esa habilidad de toda la vida.*

**¿Voy a entrenar mi pensamiento crítico al usar IA, o a dejar que la IA piense por mí?**

### Estoicismo · Marco Aurelio (emperador del juicio sereno) · cuidado interior

““Cuando recibas una respuesta, antes de aceptarla, pregúntate: ¿es verdadera? ¿es útil para mí en mi situación? El sabio juzga antes de seguir.””

Los LLMs dan respuestas con *seguridad*: suenan correctas aunque a veces no lo sean. El estoico sabe que **seguridad no es verdad**. Antes de actuar según una respuesta, pasa por 2 filtros: (1) ¿es verdadera? (*verifica con otra fuente*), (2) ¿es útil para mí? (*mi contexto puede ser distinto*). Esos 2 filtros mentales en segundos te ahorran horas de errores.

**¿Estoy aplicando estos 2 filtros (verdad + utilidad propia) o acepto respuestas sin pasar por ellos?**



**Flordi · lente de la infoesfera**

*“La calidad de tu conversación con la IA refleja la calidad de tu pensamiento. Quien sabe preguntar, obtiene respuestas valiosas. Quien no, obtiene basura.”*

**Los LLMs son espejo de tu pensamiento.** Si haces preguntas vagas, recibes respuestas vagas. Si haces preguntas profundas y específicas, recibes respuestas profundas y específicas. *Las próximas sesiones (S6 y S7) te enseñarán a hacer preguntas mejor (prompting).* Pero la habilidad de fondo es *tu capacidad de formular bien la pregunta*, que viene de pensar bien sobre lo que necesitas.

**¿Mis preguntas son vagas o específicas? ¿Cómo mejora la respuesta cuando la pregunta es mejor?**

**Compromiso final**

| Criterio                  | Lo logré                                             | En proceso                                 | Necesito apoyo                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Comprensión del tema      | Explico ideas centrales con mis palabras.            | Reconozco ideas pero falta precisión.      | Necesito repasar conceptos base.       |
| Pensamiento computacional | Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.        | Apliqué algunos pilares.                   | Necesito releer la fase 2.             |
| Aplicación y producto     | Mi producto cumple los criterios y se puede revisar. | Producto funcional con ajustes pendientes. | Aún en construcción.                   |
| Reflexión 5 dimensiones   | Respondí cada dimensión con honestidad.              | Respondí algunas con detalle.              | Mis respuestas son muy generales.      |
| Triángulo de pensamiento  | Conecté las 3 voces con mi trabajo real.             | Conecté al menos una.                      | No relaciono las voces con mi proceso. |

**Hoy entendí que:**

**Mi compromiso para la próxima sesión es:**

**Cita de despedida · Marco Aurelio**

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

**Nombre completo:**

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Curso/grupo:** \_\_\_\_\_

**Mi firma:** \_\_\_\_\_

**Para la próxima sesión.** Esta semana, haz 2 conversaciones más con el LLM que más te gustó. Practica los acuerdos. La próxima clase aprendes **prompting básico**: cómo formular preguntas para obtener mejores respuestas. Es la habilidad que diferencia a quien usa IA con criterio de quien recibe basura.